

# Analyse Matricielle des Circuits – La Méthode des Mailles

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

May 4, 2026

# Au dernier cours, nous avons vu

- ▶ Comment généraliser les concepts appris jusqu'à présent en utilisant la théorie des graphes appliquée à la PLK pour obtenir la méthode des nœuds
- ▶ Comment généraliser le théorème de Norton à  $n - 1$  accès, puis comment réduire ce modèle à  $x < n - 1$  accès

# Qu'allons nous faire dans ce cours ?

- ▶ Apprendre une méthode duale à la méthode des nœuds : la méthode des mailles
- ▶ Généraliser le théorème de Thévenin pour des circuits à plusieurs accès
- ▶ utile lorsqu'on souhaite identifier les paramètres ou simplifier un modèle d'une partie d'un circuit "au milieu" d'autres parties.

# Plan du cours

1. Théorie des graphes
2. Méthode des mailles
3. Méthode d'expérimentation
4. Théorème de Thévenin généralisé

# Théorie des graphes

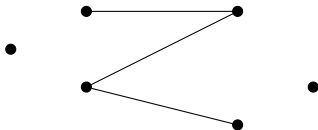
The background of the slide features a minimalist design with teal-colored geometric shapes. Two large triangles, one on the left and one on the right, point towards the center. These triangles overlap at the bottom, creating a darker teal triangular region. The top half of the slide is a solid light gray, providing a clean backdrop for the title text.

# Branches, nœuds, graphes

Une **branche** est<sup>1</sup> un segment de ligne dont les deux extrémités sont distinctes.

Un **nœud** ou sommet<sup>2</sup> est l'extrémité d'une branche (on admettra également qu'un nœud peut être un point isolé.)

Un **graphe**  $G$  est un ensemble de nœuds dont certains sont reliés par des branches. On désigne par  $n$  le nombre de nœuds et par  $b$  le nombre de branches.



Un graphe  $G$  avec  $n = 6$  et  $b = 3$ .

---

<sup>1</sup>"Branch" ou "edge" en anglais

<sup>2</sup>"Node" ou "vertex" en anglais.

# Orientation des branches

Une **branche orientée** est une branche possédant une orientation fixée par l'ordre des nœuds. Cette orientation est indiquée par une flèche pointant vers le second nœud de la paire orientée.

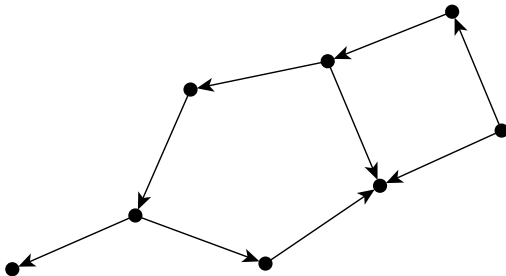
Par exemple, la figure ci-dessous désigne la branche orientée  $ab$ . Il est quelquefois utile de considérer seul le segment de ligne (branche sans ses extrémités), on parle alors d'**arc** si la branche à laquelle appartient le segment de ligne est orientée et d'**arête** si cette branche n'est pas orientée.



Branche orientée entre les nœuds  $a$  et  $b$ , arc et arête.

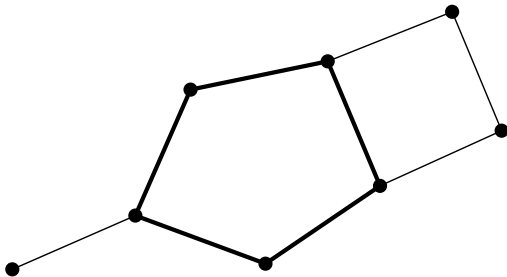
# Graphe orienté

Un graphe est orienté lorsque toutes ses branches le sont. Dans la théorie des circuits, seuls les graphes orientés nous intéressent.



# Sous-graphe

Un sous-graphe d'un graphe est un sous-ensemble des branches du graphe ; c'est lui-même un graphe. Il est dit "propre" s'il ne contient pas toutes les branches du graphe dont il est issu.

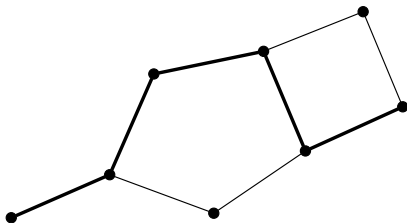


Sous graphe (arêtes en trait épais et nœuds incidents.)

# Incidence et chemin

On dit qu'une branche  $b$  est **incidente** à un nœud  $n$  si  $n$  est une extrémité de  $b$ .

Un **parcours ou chemin**<sup>3</sup> est un sous-graphe d'un graphe composé d'une suite ordonnée de branches dont chacune a un nœud commun avec la branche précédente et l'autre nœud commun avec la branche suivante et où chaque nœud n'apparaît qu'une fois au plus.



Chemin (trait épais).

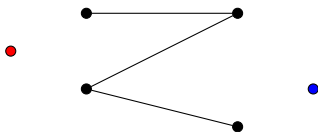
---

<sup>3</sup>Path en anglais.

# Degré, connexité

Le **degré d'un nœud**, est le nombre de branches incidentes à ce nœud. Dans le graphe ci-dessus il y a 1 nœud de degré 1, 4 nœuds de degré 2 et 3 nœuds de degré 3.

Un graphe est dit **connexe** (ou simplement connexe) s'il existe toujours un parcours entre deux quelconques de ses nœuds. Intuitivement un graphe est connexe s'il est d'une pièce. Sinon, il est appelé non-connexe ou multiplement connexe.

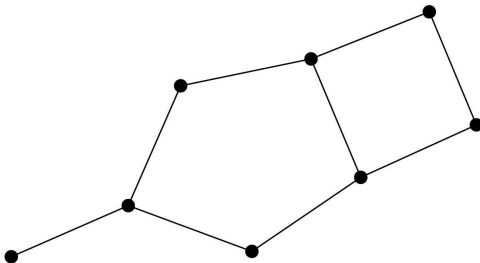


Graphe avec 3 composantes connexes.

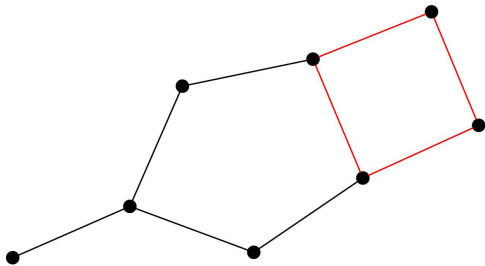
# La notion de maille I

## Maille

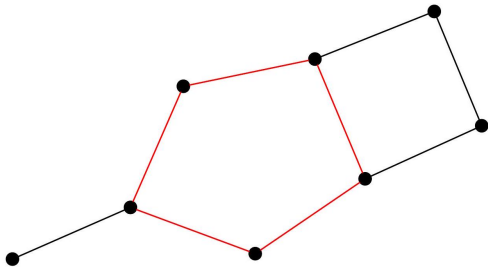
Une maille (loop) est un sous-graphe connexe dont tous les nœuds sont de degré 2 (=cycle).



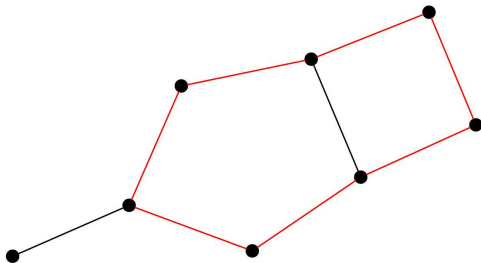
# La notion de maille II



# La notion de maille III



# La notion de maille IV

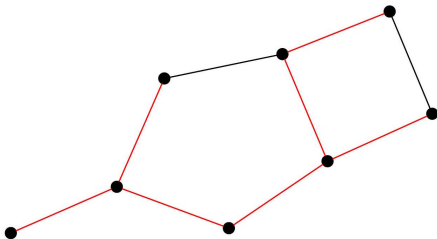


# Un arbre

## Arbre de recouvrement et maillons

Une *arbre de recouvrement* est un sous-graphe connexe qui contient tous les nœuds du graphe initial et qui ne comporte aucune maille. Les branches restantes non incluses dans l'arbre sont appelées *maillons*.

- ▶ Nombre de branches de l'arbre pour un réseau connexe :  $n - 1$
- ▶ Nombre de maillons :  $M = b - (n - 1)$



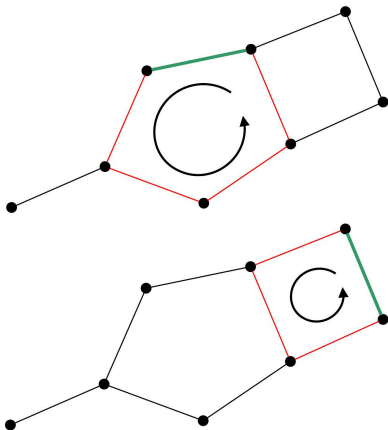
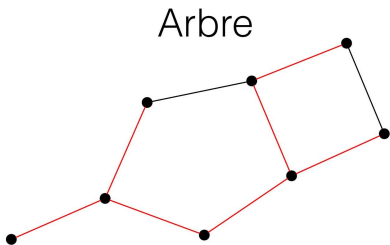
#branches: 7

#maillons: 2

# Une maille fondamentale

## Maille fondamentale

Une *maille fondamentale* est, pour un arbre donné, une maille formée à partir d'un seul maillon et de branches de l'arbre.



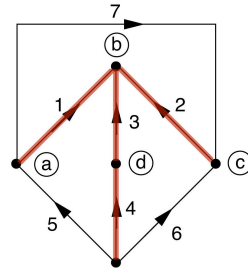
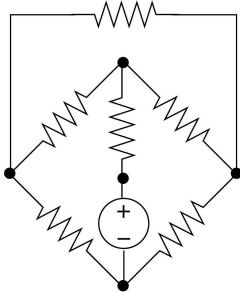
# Circuit et graphe

On associe à un circuit un graphe orienté. L'orientation des branches est donnée par le sens du courant.

On se limite aux seuls graphes connexes. On définit :

- ▶ Etat électrique ou état :  $(\mathbf{u}_B(t), \mathbf{i}_B(t))$  ensemble des valeurs que prennent les courants et les tensions de branches à un instant donné
- ▶  $n$  : le nombre de nœuds du graphe ou du circuit
- ▶  $b$  : le nombre de branches
- ▶ le nombre de branches d'un arbre :  $N = n - 1$
- ▶ le nombre de maillons ou de mailles fondamentales :  $M = b - (n - 1)$

# Exemple



- ▶  $n = 5, b = 7, N = 4, M = 3$
- ▶ mailles : abdea , acea , acedba , ... où face = abdea
- ▶ arbre : branches 1, 2, 3, 4 mailles fondamentales : abdea, bcedb, bacb mailons correspondants : 5,6,7

# Méthode des mailles

The background of the slide features a minimalist design with teal-colored geometric shapes. Two large triangles point towards each other from the left and right sides, meeting at a point at the bottom center. A smaller, darker teal triangle is positioned at the very bottom center, partially overlapping the meeting point of the two larger triangles.

# Méthode des mailles

Pour déterminer l'état électrique d'un système, la méthode des mailles consiste à résoudre le système linéaire suivant (l'indice M signifie "Maille") :

$$\mathbf{R}_M \mathbf{i}_M = \mathbf{v}_{SM}$$

$\mathbf{i}_M$  est le vecteur des courants de maille

- ▶ il contient les  $b - (n - 1)$  variables du système

$\mathbf{v}_S$  M est le vecteur des sources indépendantes de tension agissant dans les mailles

- ▶ déterminé par inspection, il caractérise l'impact des sources indépendantes de tension.
- ▶ Les tensions de branches en découlent, via la loi d'Ohm

$\mathbf{R}_M$  est la matrice de résistances de mailles

- ▶ déterminée par inspection ou par expérimentation, elle caractérise le graphe du circuit passifié

# Conditions d'application

- ▶ Circuit linéaire
- ▶ Sources indépendantes de tension seulement
- ▶ Nous verrons plus tard comment gérer les sources indépendantes de courant et les source commandées de courant [CVT]

[Lien vers l'expérience.](#)

# Dérivation de la méthode des mailles

- |     |                                                                      |                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) | $\mathbf{B}\mathbf{u}_B = \mathbf{v}_{sM}$                           | SLK sur base de la matrice des mailles B                                    |
| (2) | $\mathbf{i}_B = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_M$                           | Définition des courants de branches à partir des courants de maille et de B |
| (3) | $\mathbf{u}_B = \mathbf{R}_B \mathbf{i}_B$                           | Loi d'Ohm, via la matrice de résistances de branches                        |
| (4) | $\mathbf{B}\mathbf{R}_B \mathbf{i}_B = \mathbf{v}_{sM}$              | (1) dans (3)                                                                |
| (5) | $\mathbf{B}\mathbf{R}_B \mathbf{B}^T \mathbf{i}_M = \mathbf{v}_{sM}$ | (2) dans (4)                                                                |
| (6) | $\mathbf{B}\mathbf{R}_B \mathbf{B}^T = \mathbf{R}_M$                 | Définition de la matrice de résistances de mailles                          |
| (7) | $\mathbf{R}_M \mathbf{i}_M = \mathbf{v}_{sM}$                        | (5) dans (6): Résultat final                                                |

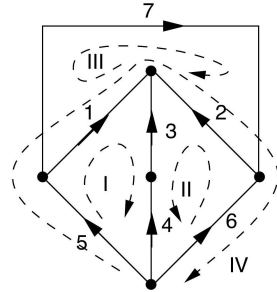
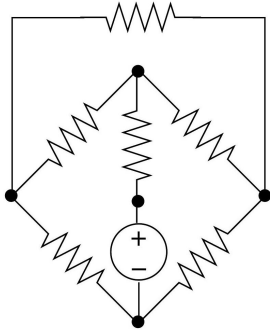
# La matrice des mailles **B**

Formulation duale à celle de la matrice d'incidence.

Repose sur l'utilisation :

- ▶ de la SLK écrite pour  $b - (n - 1)$  mailles fondamentales
- ▶ de la matrice des mailles fondamentales du graphe du circuit qui caractérise les relations mailles-branches du circuit

# Seconde loi de Kirchhoff



$$\begin{array}{lcl}
 I & : & -u_1 \quad +u_3 \quad +u_4 \quad -u_5 \quad = 0 \\
 II & : & \quad -u_2 \quad +u_3 \quad +u_4 \quad \quad -u_6 \quad = 0 \\
 III & : & +u_1 \quad -u_2 \quad \quad \quad \quad \quad -u_7 \quad = 0 \\
 IV & : & -u_1 \quad +u_2 \quad \quad \quad -u_5 \quad +u_6 \quad = 0
 \end{array}$$

# La matrice des mailles du graphe passifié

$$-\mathbf{B}_a \mathbf{u}_B = \mathbf{0} \quad \text{ou} \quad \mathbf{B}_a \mathbf{u}_B = \mathbf{0}$$

$\mathbf{B}_a$  est la matrice des mailles du graphe orienté, d'ordre  $m \times b$ , obtenue comme suit :

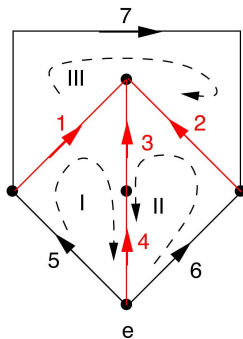
- ▶  $b_{ij} = +1$  si la branche  $j$  appartient à la maille  $i$  et est orientée dans le même sens
- ▶  $b_{ij} = -1$  si la branche  $j$  appartient à la maille  $i$  et est orientée en sens inverse
- ▶  $b_{ij} = 0$  si la branche  $j$  n'appartient pas à la maille  $i$

$m$  est le nombre total de mailles du circuit (en général, il n'y a pas d'expression analytique simple en fonction de  $n$  et  $b$ ). Ce sont  $m$  relations **linéairement dépendantes** : par exemple  $(1)-(2) = (4)$

# Matrice des mailles fondamentales **B**

Si l'on choisit uniquement un ensemble de mailles fondamentales, on obtient  $b - (n - 1)$  relations indépendantes.

Soit **B** la matrice des mailles fondamentales :

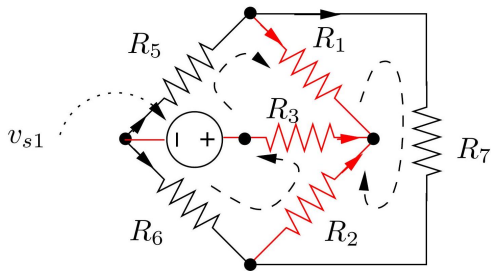


On a

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

SLK sous forme matricielle :  $\mathbf{B}\mathbf{u}_B = \mathbf{0}$ ,  $b - (n - 1)$  relations linéairement indépendantes.

# Vecteur $\mathbf{v}_{sM}$



SLK dans les  $b - (n - 1)$  mailles fondamentales

$$I : \quad u_1 - u_3 + u_5 = -v_{s1}$$

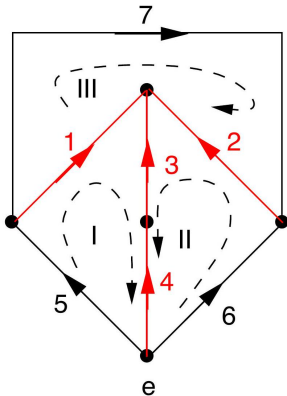
$$II : \quad u_2 - u_3 + u_6 = -v_{s1}$$

$$III : \quad -u_1 + u_2 + u_7 = 0$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{B} \mathbf{u}_B = \mathbf{v}_{sM}$$

# Courants de mailles

Vecteur  $\mathbf{i}_M$  des courants dans les mailles :  $\mathbf{i}_M = [i_5, i_6, i_7]^T$ .



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \\ i_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_I \\ i_{II} \\ i_{III} \end{bmatrix}$$

PLK sous forme matricielle :  $\mathbf{i}_B = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_M$ .

# Matrices de résistances de mailles $\mathbf{R}_M$

Appliquer la loi d'Ohm dans chaque branche (relation  $u = f(i)$ ) permet de remplacer  $\mathbf{u}_B$  par  $\mathbf{i}_B$

$$u_1 = R_1 i_1, \quad u_2 = R_2 i_2, \dots, \quad u_7 = R_7 i_7$$

$$R_1 i_1 - R_3 i_3 + R_5 i_5 = -v_{s1}$$

$$R_2 i_2 - R_3 i_3 + R_6 i_6 = -v_{s1} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{u}_B = \mathbf{R}_B \mathbf{i}_B$$

$$-R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_7 i_7 = 0$$

$\mathbf{R}_B$  : matrice de résistances de branches

$$\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} R_1 & & & \\ & R_2 & \mathbf{0} & \\ & \mathbf{0} & \ddots & \\ & & & R_7 \end{bmatrix}$$

matrice diagonale si résistances  
linéaires uniquement

Remplacer les courants de branches  $\mathbf{i}_B$  par les courants de mailles  $\mathbf{i}_M$  via la PLK

$$i_1 = i_{M1} - i_{M3} \quad i_2 = i_{M2} + i_{M3} \quad \dots \quad i_7 = i_{M3} \iff \mathbf{i}_B = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_M$$

$$(R_1 + R_3 + R_5) i_{M1} + R_3 i_{M2} - R_1 i_{M3} = -v_{s1}$$

$$R_3 i_{M1} + (R_2 + R_3 + R_6) i_{M2} + R_2 i_{M3} = -v_{s1}$$

$$-R_1 i_{M1} + R_2 i_{M2} + (R_1 + R_2 + R_7) i_{M3} = 0$$

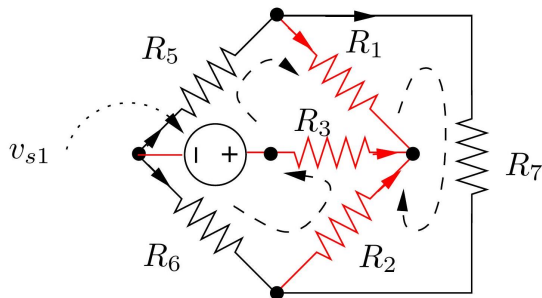
$$\iff$$

$$\underbrace{\mathbf{B} \mathbf{R}_B \mathbf{B}^T}_{\mathbf{R}_M} \mathbf{i}_M = \mathbf{v}_{SM}$$

# Matrice de résistances de mailles

On obtien finalement

$$\mathbf{R}_M = \mathbf{B}\mathbf{R}_B\mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 + R_5 & R_3 & -R_1 \\ R_3 & R_2 + R_3 + R_6 & R_2 \\ -R_1 & R_2 & R_1 + R_2 + R_7 \end{bmatrix}$$



# Détermination de $\mathbf{R}_M$ par inspection

- ▶  $R_{ii} =$  somme des résistances des branches de la maille  $i$
- ▶  $R_{ik} =$  somme des résistances des branches communes aux mailles  $i$  et  $k$ , prises avec le signe + si les sens de parcours des deux mailles coïncident, avec le signe dans le cas contraire

## Application à notre exemple

$$\mathbf{R}_M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_{sM} = (-12, -12, 0)$$

On obtient

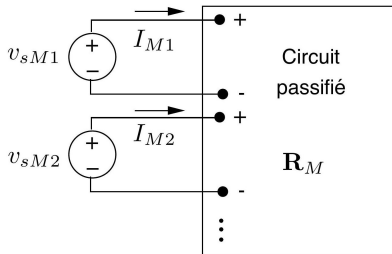
$$\mathbf{i}_M = \mathbf{R}_M^{-1} \mathbf{v}_{sM} = (-3, -3, 0) \text{ A}$$

qui se vérifie ici:

[Lien vers l'expérience.](#)

# Réseau équivalent

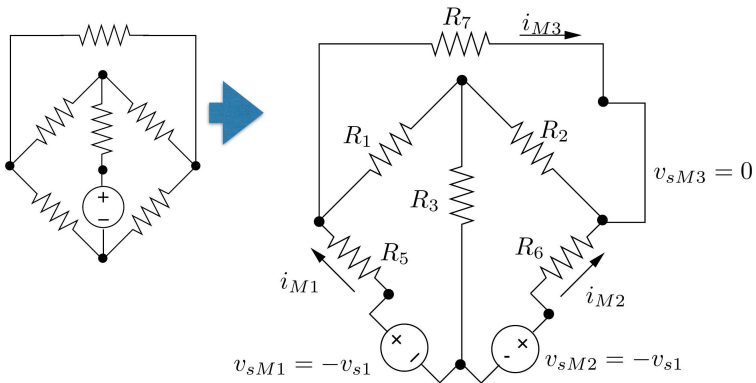
Le circuit peut être remplacé par un circuit équivalent constitué du circuit passifié vu de  $M = b - (n - 1)$  accès auxquels agissent des sources indépendantes de tension équivalentes regroupant les sources indépendantes du circuit original.



Réseau passifié avec

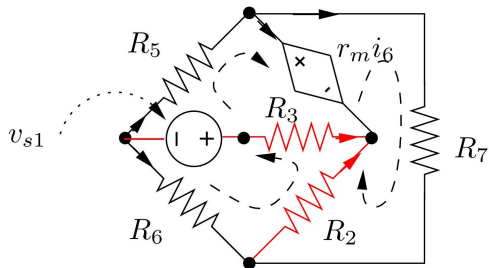
- un accès dans chaque maillon (on "ouvre" le maillon)
- une source indépendante de tension agissant à chaque accès qui "ferme" le maillon

# Exemple



# Et si le circuit comporte des sources commandées ? I

Source de type CVT uniquement, introduit une relation de branche du type  $u = f(i)$ , donc change la matrice  $\mathbf{R}_B^4$



SLK dans la maille

$$\text{I : } R_3 (i_{M1} + i_{M2}) + R_5 i_{M1} + r_m i_{M2} = -v_{s1}$$

SLK dans la maille III :

$$R_2 (i_{M2} + i_{M3}) + R_7 i_{M3} - r_m i_{M2} = 0$$

$$\text{relation } u = f(i) : \quad u_1 = r_m i_6 = r_m i_{M2}$$

## Et si le circuit comporte des sources commandées ? II

Matrice de résistances de branches :

$$\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & r_m & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 \end{bmatrix}$$

Matrice de résistances de mailles :

$$\mathbf{R}_M = \mathbf{B}\mathbf{R}_B\mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} R_3 + R_5 & R_3 + r_m & 0 \\ R_3 & R_2 + R_3 + R_6 & R_2 \\ 0 & R_2 - r_m & R_2 + R_7 \end{bmatrix}$$

# Et si le circuit comporte des sources commandées ? III

Même matrice  $B$  que précédemment.

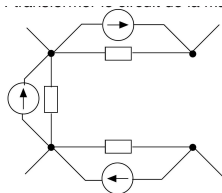
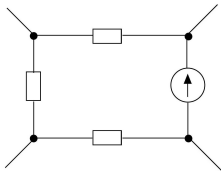
- ▶  $\mathbf{R}_B$  et  $\mathbf{R}_M$  ne sont plus des matrices symétriques.
- ▶  $\mathbf{R}_M$  ne peut plus être déterminée par inspection !!

---

<sup>4</sup>Autres types de sources commandées : pas toujours possible

# Si il y a des sources indépendantes de courant

- ▶ source en parallèle avec une résistance : transformer la source de courant en une source de tension équivalente
- ▶ source seule dans une branche : transformer le circuit de la manière suivante



On vérifie que dans le reste du circuit, les LK sont inchangées.

!! La branche dans laquelle se trouve la source ne doit pas être couplée avec le reste du circuit (par une source commandée par exemple)

# Méthode d'expérimentation

The background of the slide features a white central area where the text is located. This area is framed by two large teal-colored triangles that point towards each other from the bottom corners, meeting at a point just below the text. The overall effect is a clean, modern, and minimalist design.

# Principe

Utiliser le réseau équivalent;  $\mathbf{R}_M$  caractérise le circuit passifié. Les relations  $u - i$  aux  $b - (n - 1)$  accès s'écrivent :

$$u_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2 + \dots$$

$$u_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2 + \dots$$

$\mathbf{i}$  est le vecteur des courants injectés aux accès,  $\mathbf{v}$  est le vecteur des tensions aux accès.

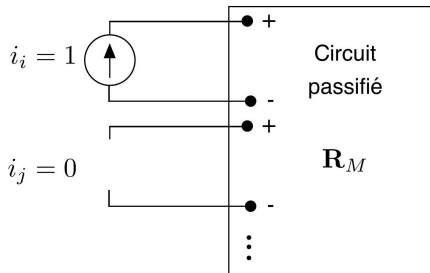
# Détermination de la matrice de résistance de mailles par expérimentation

Les éléments de  $\mathbf{R}_M$  sont déterminés par des essais successifs :

$$R_{ij} = u_i|_{i_j=1, i_k=0, k \neq j}$$

- ▶ Imposer un courant de 1 A à l'accès  $j$
- ▶ Laisser les autres accès ouverts (  $i = 0$  )
- ▶ Déterminer dans ces conditions la tension à l'accès  $i$

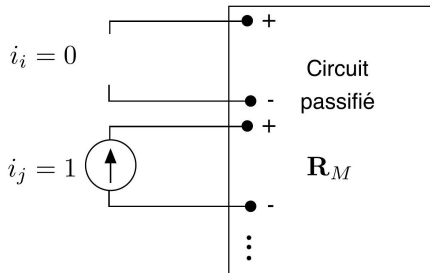
# Élément diagonal



$$R_{ii} = v_i|_{i_i=1, i_k=0, k \neq i}$$

Tension à l'accès  $i$  lorsque tous les accès sauf l'accès  $i$  sont laissés ouverts.

# Élément non-diagonal

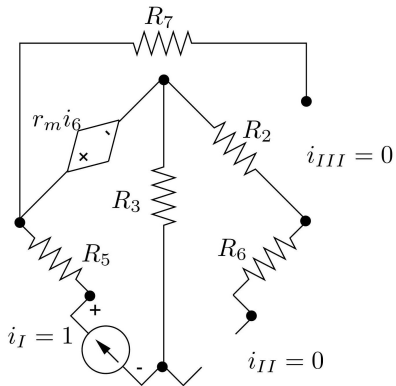


$$R_{ij} = v_i|_{i_j=1, i_k=0, k \neq j}$$

Tension à l'accès  $i$  lorsque tous les accès sauf l'accès  $j$  sont laissés ouverts.

# Example I

$$R_{11} = v_I |_{i_I=1, i_{II}=i_{III}=0}$$

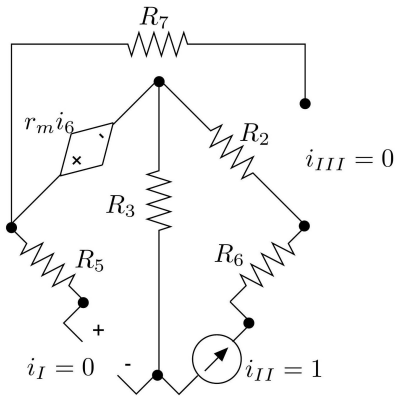


$$i_6 = 0$$

$$R_{11} = v_I = R_5 + R_3$$

## Example II

$$R_{12} = v_I|_{i_{II}=1, i_I=i_{III}=0}$$



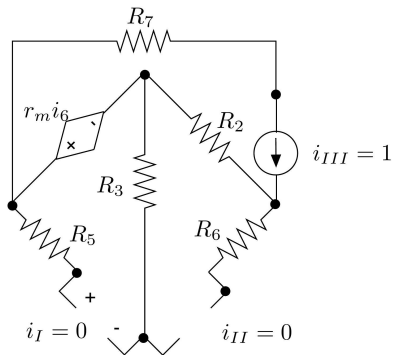
$$i_5 = 0$$

$$i_6 = 1$$

$$R_{12} = v_I = R_3 + r_m$$

# Example III

$$R_{13} = v_I|_{i_{III}=1, i_I=i_{II}=0}$$



$$i_6 = 0$$

$$R_{13} = v_I = 0$$

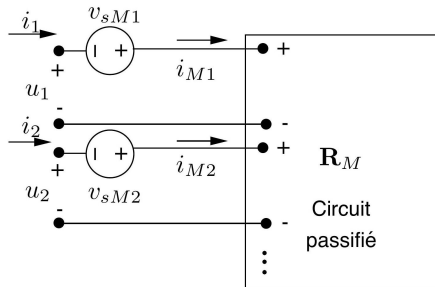
## Exemple IV

Exercice : appliquer la méthode expérimentale pour déterminer les éléments de la matrice  $\mathbf{R}_M$  et en déduire la règle de calcul par inspection.

# Théorème de Thévenin généralisé

# Théorème de Thévenin généralisé à plusieurs accès I

À partir du schéma équivalent du circuit déduit de la méthode des mailles, en considérant  $M = b - (n - 1)$  accès, on ouvre chaque maillon pour y placer un accès.



Les relations  $u - i$  pour les  $M$  accès sont :

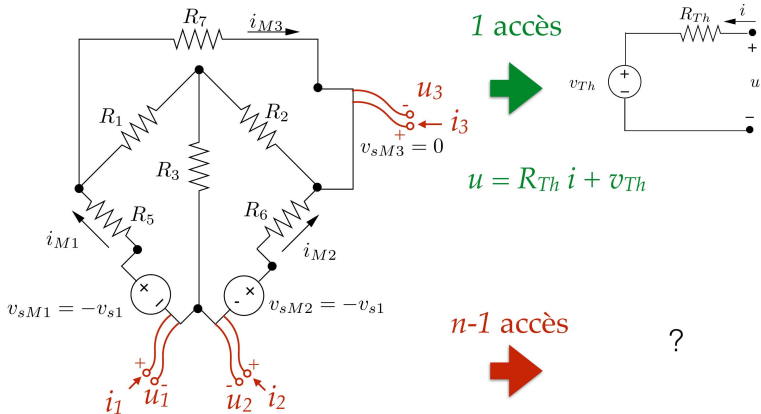
$$\mathbf{u} = -\mathbf{v}_{sM} + \mathbf{R}_M \mathbf{i}_M$$

$$\mathbf{u} = -\mathbf{v}_{sM} + \mathbf{R}_M \mathbf{i}$$

Le schéma équivalent de Thévenin à  $M$  accès est obtenu en identifiant que

$$\mathbf{v}_{Th} = -\mathbf{v}_{sM}, \quad \mathbf{R}_{Th} = \mathbf{R}_M$$

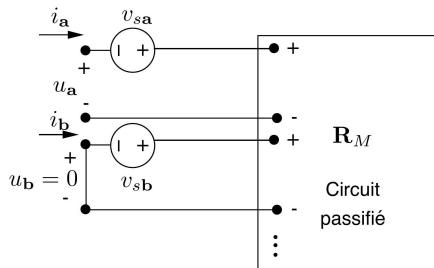
# Exemple



# Réduction du nombre d'accès

Soit  $a < M$  le nombre d'accès **intéressants** (a) (desquels on observe le circuit). Les accès **inintéressants** sont court-circuités de manière à préserver la topologie du circuit. (b)

$$u_{a+1}, \dots, u_M = 0$$



# Partitionnement

On partitionne les relations  $u - i$  de la méthode des mailles comme suit :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{sa} \\ \mathbf{v}_{sb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{a,a} & \mathbf{R}_{a,b} \\ \mathbf{R}_{b,a} & \mathbf{R}_{b,b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_a \\ \mathbf{i}_b \end{bmatrix}$$

Comme  $\mathbf{u}_b = 0 = -\mathbf{v}_{sb} + \mathbf{R}_{b,a}\mathbf{i}_a + \mathbf{R}_{b,b}\mathbf{i}_b \rightarrow \mathbf{i}_b = \mathbf{R}_{b,b}^{-1}(\mathbf{v}_{sb} - \mathbf{R}_{b,a}\mathbf{i}_a)$ ,

on a  $\mathbf{u}_a = \left(-\mathbf{v}_{sa} + \mathbf{R}_{a,b}\mathbf{R}_{b,b}^{-1}\mathbf{v}_{sb}\right) + \left(\mathbf{R}_{a,a} - \mathbf{R}_{a,b}\mathbf{R}_{b,b}^{-1}\mathbf{R}_{b,a}\right)\mathbf{i}_a$ .

Finalement :

$$\mathbf{u}_a = \mathbf{v}_{Th} + \mathbf{R}_{Th}\mathbf{i}_a$$

# Paramètres du schéma équivalent

Vecteur des sources équivalentes de Thévenin :

$$\mathbf{v}_{Th} = -\mathbf{v}_{sa} + \mathbf{R}_{a,b} \mathbf{R}_{b,b}^{-1} \mathbf{v}_{sb}$$

= vecteur des tensions aux bornes des accès à vide ( $\mathbf{i}_a = \mathbf{0}$ )

Matrice de résistances de Thévenin = matrice de résistances "réduite" aux accès :

$$\mathbf{R}_{Th} = \mathbf{R}_{a,a} - \mathbf{R}_{a,b} \mathbf{R}_{b,b}^{-1} \mathbf{R}_{b,a}$$

Peut être déterminée par expérimentation mais jamais par inspection